

Reconstruction 3D par ultrasons phased array: analyse de la précision spatiale

Date du Laboratoire: 24 septembre et 1^{er} octobre 2026

Remis le 2 octobre 2026

Résumé

Avec une sonde ultrasonore, on peut lire un mot usiné sur la face cachée d'une pièce, à travers près d'un centimètre d'aluminium. Dans cette expérience, un appareil Topaz de Zetec et une sonde linéaire de 64 éléments à 5 MHz ont servi à reconstruire en 3D un bloc d'aluminium qui porte le mot LASERAX en relief, en déplaçant la sonde à la main sur sa face plane. Deux balayages faits à la main ont été comparés au modèle CAD de la pièce: un où la position de la sonde est déduite de l'horloge interne de l'appareil, et un où elle est mesurée par un encodeur à roue. En profondeur, les deux acquisitions retrouvent le dessus de la plaque ($9,47 \pm 0,20$ et $9,60 \pm 0,21$ mm) et le dessus des lettres ($14,51 \pm 0,30$ et $14,76 \pm 0,31$ mm), pour des valeurs CAD de 9,50 et 14,50 mm. Le long du balayage, par contre, la différence est grande. Sans encodeur, la longueur des lettres varie de 41 % à 180 % de leur vraie longueur, parce que la main a avancé entre 2,8 et 12 mm/s au lieu des 5 mm/s visés. Avec l'encodeur, les centres des lettres sont placés à 0,3 mm près, mais toutes les distances sont 2,4 % trop longues, ce qui pointe vers la calibration de l'encodeur. L'encodeur a aussi laissé 5 % de positions vides, là où la sonde a dépassé 12,8 mm/s. Le principe de la sonde multiéléments vient d'ailleurs de la médecine: dès 1968, Somer a construit un échographe qui balayait le cœur électroniquement, sans bouger la sonde [7].

1 Introduction

Une sonde ultrasonore conventionnelle ne contient qu'un seul élément piézoélectrique. Elle mesure ce qui se trouve directement sous elle, et il faut la déplacer point par point pour inspecter une surface. Une sonde multiéléments (phased array) contient plutôt une rangée d'éléments indépendants. En jouant sur les délais entre les éléments, l'appareil peut déplacer et focaliser le faisceau électroniquement, ce qui donne une coupe complète de la pièce sans bouger la sonde [1]. Pour obtenir un volume en 3D, il faut quand même déplacer la sonde dans l'autre direction, et connaître sa position à chaque tir.

L'expérience portait sur la qualité de ce volume. La sonde a été déplacée à la main sur un bloc d'aluminium usiné qui porte le mot LASERAX en relief, et dont le modèle CAD donne toutes les dimensions. La question était de savoir avec quelle précision le volume reconstruit reproduit la pièce, en profondeur, le long de la sonde et le long du balayage, et ce que change l'ajout d'un encodeur de position.

Comme convenu avec le professeur, ce rapport est plus court que d'habitude, parce qu'une bonne partie du travail a été la rédaction d'un protocole d'utilisation du Topaz. Ce protocole est joint à l'Annexe A.

Le principe des sondes multiéléments et des deux façons de positionner la sonde est présenté à la Section 2. La Section 3 décrit la pièce, les acquisitions et l'analyse. Les résultats en profondeur et dans le plan sont présentés à la Section 4. Ils sont discutés à la Section 5. La Section 6 conclut.

2 Théorie

2.1 Sonde multiéléments et balayage linéaire

Chaque élément de la sonde peut être excité avec un délai qui lui est propre. Pour focaliser le faisceau en un point situé à une profondeur F , l'élément le plus loin du point focal est excité en premier, et chaque autre élément est retardé de

$$\tau_i = \frac{r_{\max} - r_i}{c}, \quad (1)$$

où r_i est la distance entre l'élément i et le point focal, $r_{\max}$ la plus grande de ces distances et c la vitesse du son [2]. Les ondes de tous les éléments arrivent alors en phase au point focal. L'ensemble des délais forme une loi focale.

En balayage linéaire, un groupe d'éléments voisins (l'ouverture) tire avec la même loi focale, puis le groupe se décale d'un élément le long de la sonde. Chaque position du groupe donne un faisceau, et les faisceaux sont espacés du pas p entre les éléments. Le long de la sonde, la largeur du faisceau au point focal est d'environ [2]

$$\delta \approx \frac{\lambda F}{D}, \quad (2)$$

où λ est la longueur d'onde et D la largeur de l'ouverture. Dans l'autre direction, le faisceau n'est pas focalisé: sa largeur est fixée par la longueur des éléments, qui est de 10 mm pour la sonde utilisée. On s'attend donc à une image plus floue le long du balayage que le long de la sonde.

2.2 Profondeur d'un écho

La sonde est posée sur un sabot droit en plastique, qui envoie une onde longitudinale à incidence normale dans la pièce. Un écho qui revient après un temps t (mesuré à partir de l'interface sabot-pièce) vient d'une profondeur

$$d = \frac{v t}{2}, \quad (3)$$

où v est la vitesse du son dans la pièce (6320 m/s pour une onde longitudinale dans l'aluminium [3]). La calibration du Topaz fixe v avec deux échos de fond d'un bloc d'épaisseur connue, et le zéro de profondeur de chaque faisceau avec le délai dans le sabot [5]. Un écho de fond à la profondeur e est aussi suivi d'un deuxième écho à $2e$, après un aller-retour de plus dans la pièce. L'écart entre ces deux échos donne l'épaisseur sans dépendre du zéro de profondeur.

2.3 Position le long du balayage: horloge ou encodeur

Dans les deux cas présentés ici, la sonde est déplacée à la main. Sans encodeur, le Topaz enregistre une nouvelle position à chaque tic de son horloge, à la fréquence d'acquisition f . Il suppose que chaque position est séparée d'un pas Δs fixé par l'utilisateur. La sonde doit alors avancer à la vitesse $v_{\text{main}} = \Delta s f$ exactement, sinon les longueurs mesurées le long du balayage sont multipliées par le rapport entre la vitesse supposée et la vraie vitesse.

Avec un encodeur, une roue fixée au sabot compte des pas à mesure que la sonde avance. La position vient de ce compte, divisé par la résolution de l'encodeur (en pas/mm) obtenue par une calibration sur une distance connue. Le Topaz range chaque tir dans la case de position qui correspond, avec un pas Δs . Si la sonde avance de plus d'un pas entre deux tirs, des cases restent vides. Les tirs ne peuvent pas se faire plus vite que la fréquence d'acquisition, donc la vitesse de déplacement maximale sans trou est

$$v_{\max} = \Delta s f. \quad (4)$$

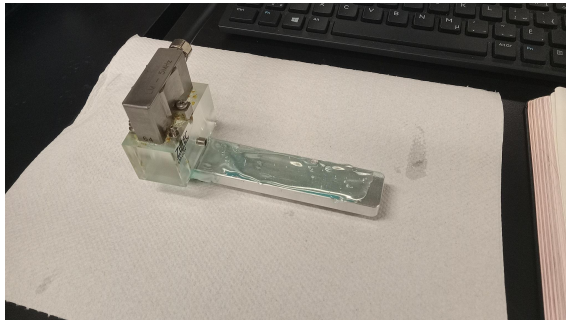
3 Méthodologie

Pièce

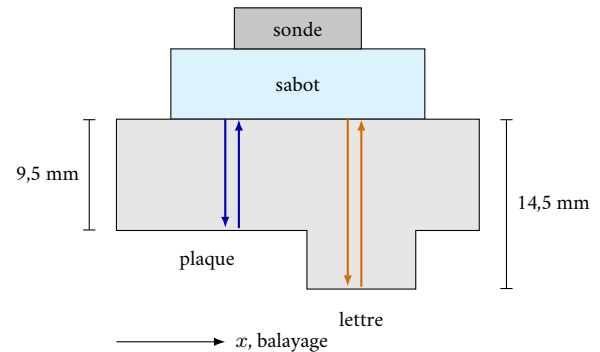
La pièce est une plaque d'aluminium usinée de $140 \times 24 \times 9,5$ mm, sur laquelle les sept lettres de LASERAX dépassent de 5 mm (Figure 1a). D'après le fichier CAD, les lettres ont une hauteur de 18 mm et une longueur de 11,2 à 14,2 mm. La sonde est posée sur la face plane, avec du gel couplant. Là où il n'y a pas de lettre, le son revient sur le dessus de la plaque, à 9,5 mm. Sous une lettre, le son continue dans la lettre et revient sur son dessus, à 14,5 mm.



(a)



(b)



(c)

FIGURE 1 – Bloc usiné, lettres vers le haut (a). Sonde et sabot posés sur la face plane du bloc, lettres vers le bas, avec le gel couplant (b). Coupe du bloc le long du balayage (c): la flèche bleue revient du dessus de la plaque, la flèche orange du dessus d'une lettre.

Acquisitions

Les mesures ont été faites avec un Topaz16 et le logiciel UltraVision Touch 3.8R11, une sonde linéaire LM de 5 MHz à 64 éléments (pas de 0,6 mm, éléments de 10 mm de long) et le sabot droit LM-0LW, selon le protocole de l'Annexe A [5] et le protocole du cours [4]. La loi focale utilise une ouverture de 16 éléments focalisée à 20 mm, ce qui donne 49 faisceaux répartis sur 28,8 mm le long de la sonde. Chaque A-scan contient 156 échantillons de 40 ns, soit 0,129 mm en profondeur. La sonde (38,4 mm de long) est placée en travers du bloc et déplacée à la main sur sa longueur. Les trois calibrations (vitesse, délai de sabot, sensibilité) ont été faites sur un bloc d'aluminium de 25,16 mm, et la calibration de vitesse a donné $v = 6451$ m/s. Plusieurs balayages ont été faits avec et sans encodeur, et le meilleur de chaque type est analysé ici (Tableau 1). Sans encodeur, des repères de ruban adhésif placés tous les 10 mm aidaient à garder la vitesse visée de 5 mm/s.

TABLE 1 – Paramètres des deux acquisitions analysées. Les 49 faisceaux, l'échantillonnage et la vitesse du son sont les mêmes pour les deux.

	Horloge	Encodeur
Déplacement de la sonde	à la main	à la main
Source de la position	horloge interne	encodeur à roue (18,68 pas/mm)
Fréquence d'acquisition	20 Hz	51 Hz
Pas de balayage Δs	0,25 mm (supposé)	0,25 mm
Positions enregistrées	462	578, dont 29 vides
Longueur balayée (pas nominal)	115,2 mm	144,2 mm
Amplitude médiane de l'écho de fond	85 %	100 % (saturé)

Analyse

Les données brutes ont été lues et analysées en Python. Les positions vides de l'encodeur sont comblées par interpolation entre les positions voisines. Dans chaque A-scan, on cherche l'écho du dessus de la plaque entre 7,5 et 12 mm, et celui du dessus des lettres entre 12,5 et 17 mm. La profondeur d'un écho est le centre de la partie de l'écho qui dépasse la moitié de son maximum.

Pour l'image dans le plan, on utilise la chute de l'écho de fond, $q = 1 - A/A_{\text{ref}}$, où A est l'amplitude de l'écho du dessus de la plaque et A_{ref} sa valeur sur la plaque pour le même faisceau. On a $q = 0$ sur la plaque et $q = 1$ sous une lettre. Le seuil $q = 0,5$ correspond à la méthode de la chute de 6 dB utilisée en contrôle par ultrasons pour trouver le bord d'un réflecteur [3]. La carte de q est placée sur le CAD par le décalage qui la superpose le mieux aux lettres, avec le pas nominal de 0,25 mm. Pour mesurer chaque lettre, son contour CAD est flouté par un faisceau gaussien (largeur ajustée sur l'acquisition avec encodeur), puis étiré et déplacé le long des deux axes jusqu'à ce qu'il se superpose le mieux à la carte mesurée (curve fit). Chaque lettre a son propre étirement et son propre déplacement, parce que la distorsion change le long du balayage. Ce placement a ensuite été vérifié à l'œil et corrigé à la main, lettre par lettre, là où le contour ne suivait pas la carte. L'étirement donne la longueur et la hauteur mesurées de la lettre, et le déplacement donne la position de son centre.

Incertitudes

L'incertitude sur une profondeur (équ. 3) vient de la vitesse du son et du temps d'arrivée:

$$\Delta d = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial v} \Delta v\right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial t} \Delta t\right)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(t \Delta v)^2 + (v \Delta t)^2}. \quad (5)$$

On prend $\Delta v = 131$ m/s, l'écart entre la vitesse calibrée et la vitesse nominale de l'aluminium, et $\Delta t = 20$ ns, la moitié de la période d'échantillonnage. Pour une hauteur de lettre ou un écart entre deux échos, les deux temps d'arrivée comptent chacun. La dispersion des profondeurs d'un A-scan à l'autre (0,02 à 0,10 mm) est plus petite que Δd . Une longueur dans le plan est la différence entre deux bords, $L = x_2 - x_1$, donc $\Delta L = \sqrt{2} \Delta x$, où Δx est le pas d'échantillonnage: $\Delta L = 0,35$ mm le long du balayage et 0,85 mm le long de la sonde.

4 Résultats

4.1 Profondeur

La Figure 2 montre les A-scans moyens sur la plaque et sous les lettres. Sur la plaque, l'écho de fond sort près de 9,5 mm, suivi de son deuxième écho près de 19 mm. Sous une lettre, cet écho disparaît presque complètement et un écho plus faible sort près de 14,5 mm. Les profondeurs mesurées sont données au Tableau 2. Toutes les valeurs correspondent au CAD à l'intérieur de leur incertitude. L'écart entre les deux échos de fond est le même dans les deux acquisitions (9,68 mm), même si les lectures directes diffèrent de 0,13 mm pour la plaque et de 0,25 mm pour les lettres.

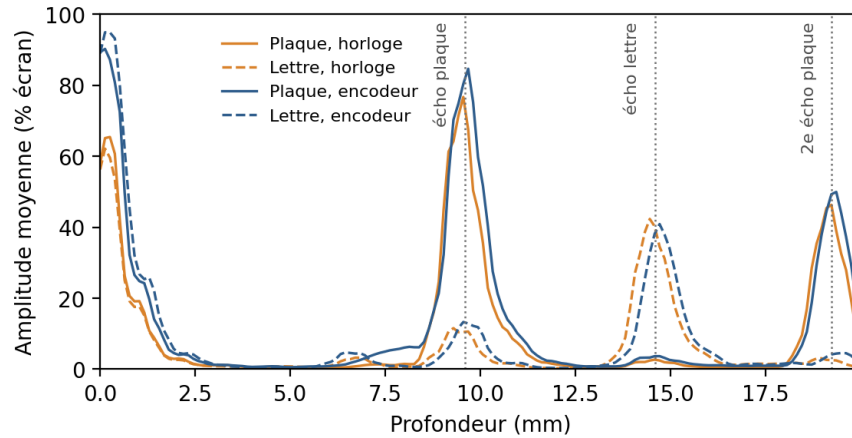


FIGURE 2 – A-scans moyens sur la plaque (traits pleins) et sous les lettres (tirets), sans encodeur (orange) et avec encodeur (bleu). Les lignes pointillées grises marquent la position moyenne de chaque écho dans les deux acquisitions.

TABLE 2 – Profondeurs mesurées comparées au CAD. Les incertitudes viennent de l'équation 5.

Grandeur (mm)	CAD	Horloge	Encodeur
Dessus de la plaque	9,50	$9,47 \pm 0,20$	$9,60 \pm 0,21$
Dessus des lettres	14,50	$14,51 \pm 0,30$	$14,76 \pm 0,31$
Hauteur des lettres (différence)	5,00	$5,03 \pm 0,14$	$5,17 \pm 0,14$
Écart entre le 1 ^{er} et le 2 ^e écho de fond	9,50	$9,68 \pm 0,22$	$9,68 \pm 0,22$

4.2 Forme des lettres dans le plan

La Figure 3 compare la chute de l'écho de fond au CAD, et la Figure 4 montre les surfaces 3D reconstruites sous la surface du CAD. Avec l'encodeur, les sept lettres se lisent et leur contour CAD se place avec un étirement proche de 1. Sans encodeur, les lettres sont étirées ou écrasées selon l'endroit, et la fin du mot arrive vers $x = 40$ mm au lieu de 60 mm parce que le balayage paraît plus court qu'il ne l'est. Le L, au tout début du balayage, paraît presque deux fois trop long, parce que la main avançait lentement au départ. Au seuil $q = 0,5$, la surface des lettres mesurée recouvre 53 % de celle du CAD avec l'encodeur, contre 27 % sans encodeur. Le flou gaussien qui rend le mieux la carte avec encodeur a une largeur à mi-hauteur de 3,5 mm le long du balayage et de 2,4 mm le long de la sonde.

4.3 Longueurs, hauteurs et distorsion

Le Tableau 3 donne la longueur (le long du balayage) et la hauteur (le long de la sonde) de chaque lettre. Le long de la sonde, les deux acquisitions donnent des hauteurs proches de 18 mm, à environ 1 mm près pour la plupart des lettres. Le long du balayage, les longueurs avec encodeur sont un peu plus courtes que le CAD, de 0,2 à 0,8 mm, sauf pour le deuxième A qui est 2,3 mm trop long. Sans encodeur, les longueurs vont de 41 % (X) à 180 % (L) de la longueur CAD (Figure 5). En divisant la vitesse supposée de 5 mm/s par cet étirement, on obtient la vitesse de la main sur chaque lettre: elle a varié entre 2,8 mm/s (L) et 12,1 mm/s (X), sur un balayage de 23 s. Le R n'est pas mesuré sans encodeur, parce que la vitesse de la main a changé pendant son passage: il est étiré d'un côté et écrasé de l'autre, et aucun étirement unique ne rend son contour.

La position des centres (Figure 5) montre la même chose à plus grande échelle. Avec l'encodeur, les centres mesurés suivent une droite de pente $1,024 \pm 0,003$ par rapport aux centres CAD (incertitude tirée de la matrice de covariance du curve fit), avec un écart RMS de 0,28 mm autour de cette droite. Sans encodeur, l'écart RMS autour de la meilleure droite est de 6,5 mm, et le X est mesuré 18 mm trop tôt.

L'encodeur a laissé 29 positions vides sur 578 (5 %), en 13 trous d'au plus 5 positions (1,25 mm). Parmi elles, 26 sont

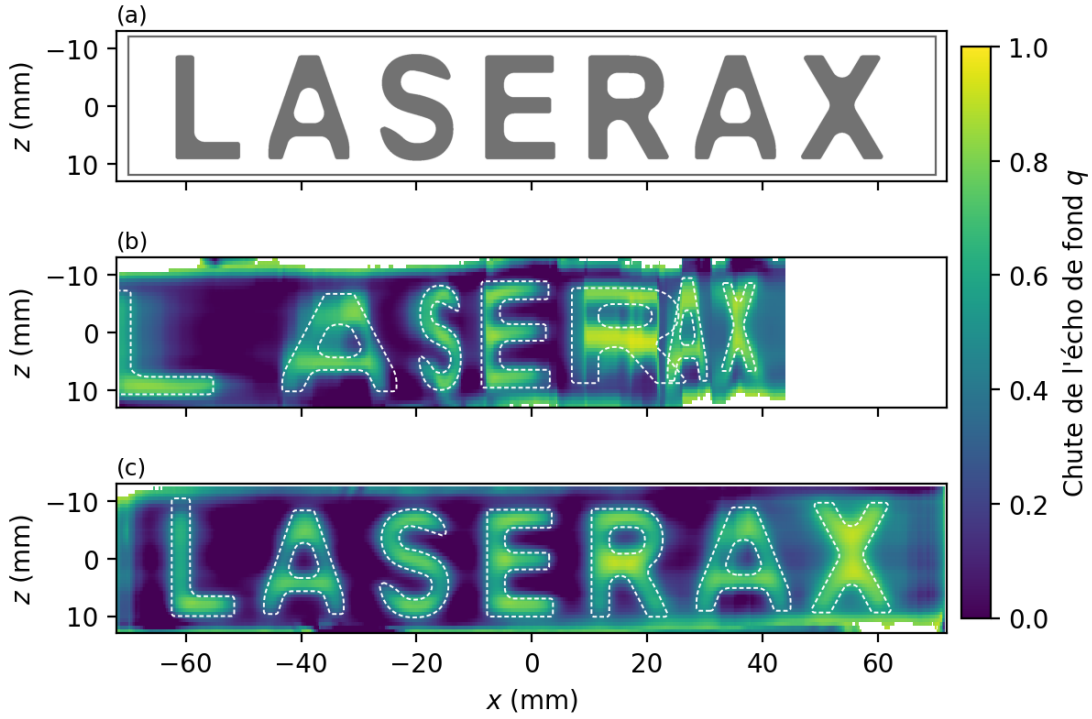


FIGURE 3 – Lettres du CAD (a) et chute de l'écho de fond q sans encodeur (b) et avec encodeur (c). Le pointillé blanc est le contour CAD de chaque lettre, placé sur la mesure avec son propre décalage et son propre étirement.

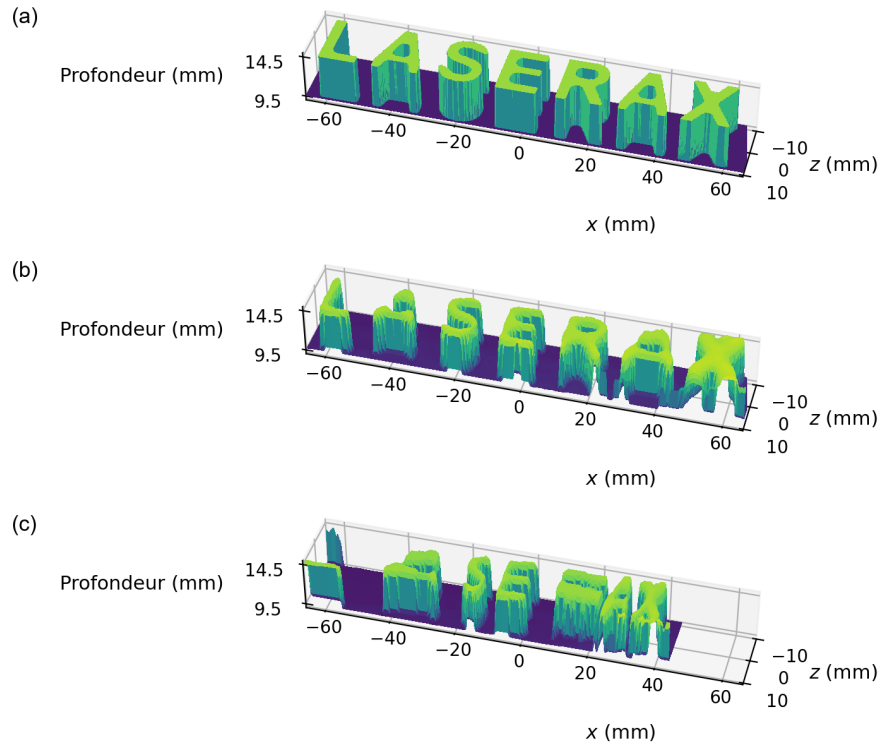


FIGURE 4 – Surface du CAD (a) et surfaces reconstruites avec encodeur (b) et sans encodeur (c), avec le pas nominal de 0,25 mm. L'axe vertical est la profondeur de l'écho le plus profond, exagérée trois fois.

TABLE 3 – Longueur et hauteur de chaque lettre (mm). L'incertitude est de 0,35 mm sur les longueurs et de 0,85 mm sur les hauteurs.

Lettre	Longueur (le long du balayage)			Hauteur (le long de la sonde)		
	CAD	Horloge	Encodeur	CAD	Horloge	Encodeur
L	11,2	20,2	10,8	18,0	18,0	20,4
A	14,1	19,8	13,9	18,0	16,9	18,0
S	12,7	7,2	11,9	18,5	18,1	18,8
E	12,2	11,9	11,4	18,0	18,5	18,5
R	14,0	n.m. ^a	13,2	18,0	n.m. ^a	18,7
A	14,1	6,8	16,3	18,0	17,8	17,9
X	14,2	5,9	13,7	18,0	15,3	19,1

^a Non mesuré: le R est trop déformé à l'intérieur de la lettre sans encodeur.

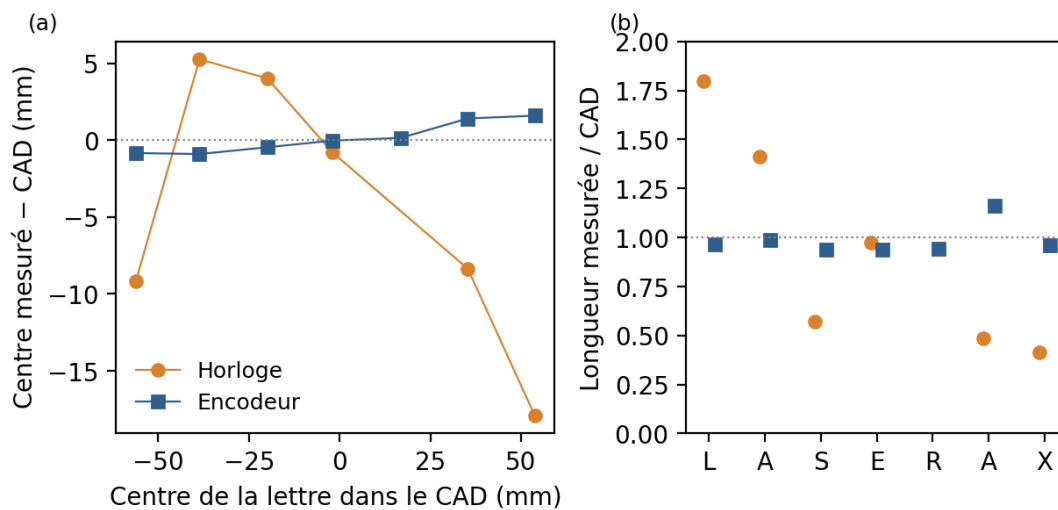


FIGURE 5 – Écart entre le centre mesuré et le centre CAD de chaque lettre (a) et rapport entre la longueur mesurée et la longueur CAD (b), sans encodeur (cercles orange) et avec encodeur (carrés bleus). Le R sans encodeur n'est pas montré.

entre $x = 23,8$ et $37,2$ mm, sur la fin du R et sur le deuxième A. Dans cette zone, la sonde a avancé en moyenne de 1,9 position entre deux tirs.

5 Discussion

Profondeur et vitesse du son

En profondeur, la reconstruction est bonne: les quatre grandeurs du Tableau 2 correspondent au CAD à l'intérieur de leur incertitude, qui est dominée par la vitesse du son. L'écart entre les deux échos de fond permet de vérifier cette vitesse, parce qu'il ne dépend pas du zéro de profondeur. Il vaut 9,68 mm dans les deux acquisitions, alors que la plaque fait 9,50 mm. Pour que cet écart donne 9,50 mm, il faudrait une vitesse de 6330 ± 60 m/s (même calcul que l'éq. 5, avec seulement l'incertitude sur les temps), proche de la valeur nominale de 6320 m/s et loin des 6451 m/s de la calibration. La calibration de vitesse a donc probablement surestimé la vitesse d'environ 2 %, par exemple à cause d'une erreur sur l'épaisseur du bloc de calibration ou sur la position d'un des deux échos. Les lectures directes restent proches du CAD parce qu'elles dépendent aussi du zéro de profondeur fixé par le délai de sabot.

La différence de 0,13 à 0,25 mm entre les lectures directes des deux acquisitions vient probablement du gain. Avec l'encodeur, l'écho de fond était saturé à 100 % (Tableau 1). Le sommet de l'écho est alors coupé, et le centre de la partie au-dessus de la moitié du maximum se déplace vers la fin de l'écho. L'écart entre deux échos est beaucoup moins sensible à cet effet, ce qui explique qu'il soit le même dans les deux acquisitions.

Le long de la sonde

Le long de la sonde, les positions viennent de l'électronique: chaque faisceau est décalé de 0,6 mm, peu importe comment la main bouge. C'est pourquoi les hauteurs des lettres sont semblables dans les deux acquisitions. Le flou mesuré dans cette direction (2,4 mm à mi-hauteur) est proche de la largeur prévue par l'équation 2, $\delta \approx 1,26 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}/9,6 \text{ mm} = 2,6 \text{ mm}$, avec $\lambda = v/f = 1,26 \text{ mm}$. Les hauteurs les plus éloignées du CAD sont celles du L (+2,4 mm) et du X (+1,1 mm) avec l'encodeur. Leur bas est proche du bord du bloc, où l'écho de fond baisse déjà parce qu'une partie de l'ouverture n'est plus sur la pièce (la sonde est plus longue que le bloc n'est large). Cette baisse est vue comme un bout de lettre.

Le long du balayage

Sans encodeur, la reconstruction suppose une vitesse constante de 5 mm/s. Une erreur constante sur la vitesse ne ferait que changer l'échelle, mais la main a changé de vitesse d'une lettre à l'autre, d'un facteur 4,3 entre la plus lente et la plus rapide, et parfois même à l'intérieur d'une lettre, comme pour le R. Chaque lettre a donc sa propre échelle, et aucune correction globale ne peut rattraper cette distorsion: même avec la meilleure droite, les centres restent à 6,5 mm RMS de leur position. Les repères au ruban adhésif n'ont pas suffi.

Avec l'encodeur, cette distorsion disparaît: l'écart RMS des centres (0,28 mm) est de l'ordre du pas de balayage. Il reste une erreur d'échelle de $2,4 \pm 0,3$ % qui touche toutes les distances. Elle vient très probablement de la calibration de l'encodeur: la résolution entrée était de 18,68 pas/mm, alors que les données indiquent plutôt $18,68 \times 1,024 = 19,13$ pas/mm. Une erreur de 2,4 mm sur une distance de calibration de 100 mm suffit pour l'expliquer. Avec la résolution par défaut de 20 pas/mm, l'erreur aurait été de $-4,3$ %, donc la calibration a quand même aidé. Les longueurs des lettres avec encodeur sont un peu plus courtes que le CAD même si l'échelle est trop grande. C'est encore la saturation de l'écho de fond: sur le bord d'une lettre, l'écho doit baisser sous 100 % avant que la chute soit visible, donc la lettre paraît plus petite que son contour.

Trous de l'encodeur

Les trous sont presque tous dans une même zone, où la sonde avançait en moyenne de 1,9 position par tir, soit environ $1,9 \times 0,25 \text{ mm} \times 51 \text{ Hz} \approx 24 \text{ mm/s}$. C'est le double de la vitesse maximale de l'équation 4, $v_{\max} = 0,25 \text{ mm} \times 51 \text{ Hz} =$

12,8 mm/s. Les 51 Hz viennent de la fréquence de répétition des tirs (2500 Hz) partagée entre les 49 faisceaux. Le deuxième A, qui est au milieu de cette zone, est la seule lettre dont la longueur avec encodeur s'écarte de plus de 1 mm du CAD (+16 %). Les A-scans interpolés dans les trous ne sont pas des mesures, et les mouvements brusques de la main dans cette zone ont aussi pu faire glisser la roue de l'encodeur.

Améliorations

Un gain plus bas, qui garde l'écho de fond sous 80 % de l'écran, éviterait la saturation. Calibrer l'encodeur sur toute la longueur du bloc (140 mm) réduirait l'erreur d'échelle, et moins de faisceaux augmenteraient $v_{\max}$.

6 Conclusion

Le Topaz et sa sonde de 64 éléments ont permis de reconstruire en 3D le mot LASERAX, lu à travers 9,5 mm d'aluminium. En profondeur, les deux acquisitions donnent le dessus de la plaque et le dessus des lettres à environ 0,3 mm près, ce qui correspond au CAD à l'intérieur de l'incertitude. L'écart entre les deux échos de fond indique toutefois que la vitesse calibrée était environ 2 % trop haute. Le long de la sonde, la position est fixée par l'électronique et les hauteurs des lettres sont bonnes dans les deux cas. Le long du balayage, l'encodeur fait toute la différence: sans lui, la vitesse irrégulière de la main déforme les lettres de -59 à $+80$ %, et avec lui il ne reste qu'une erreur d'échelle de 2,4 %, qui vient de sa calibration. Il faut quand même déplacer la sonde sous 12,8 mm/s pour éviter les trous. Une prochaine expérience pourrait utiliser un gain plus bas et calibrer l'encodeur sur toute la longueur du bloc. Aussi, le même montage pourrait servir à mesurer la taille d'un vrai défaut caché, par exemple un trou percé dans un bloc, et à vérifier la précision obtenue ici.

Bibliographie

- [1] Drinkwater, B.W. et Wilcox, P.D. « Ultrasonic arrays for non-destructive evaluation: A review ». *NDT & E International*, vol. 39, n° 7, p. 525-541, 2006.
- [2] Olympus NDT (R/D Tech). *Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications: R/D Tech Guideline*. Waltham (MA), Olympus NDT, 2004.
- [3] Krautkrämer, J. et Krautkrämer, H. *Ultrasonic Testing of Materials*, 4^e édition. Springer-Verlag, Berlin, 1990.
- [4] Département de physique, de génie physique et d'optique, Université Laval. *GPH-3000, Contrôle non destructif des matériaux: 1. Ultrasons*, version A26, 2026.
- [5] Brodeur, L-F. et Larouche-Tremblay, S. *GPH-3000, Contrôle non destructif des matériaux: 3. Utilisation du Topaz (ultrasons phased array)*, version A26, 2026 (Annexe A).
- [6] Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.
- [7] Somer, J.C. « Electronic sector scanning for ultrasonic diagnosis ». *Ultrasonics*, vol. 6, n° 3, p. 153-159, 1968.

Annexe A

Protocole d'utilisation du Topaz
(ultrasons phased array)

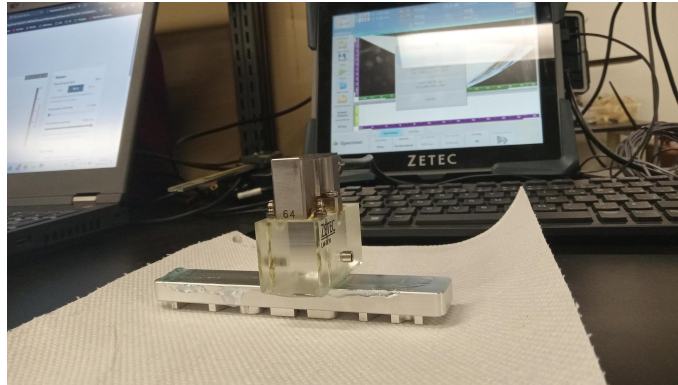
Contrôle non destructif des matériaux

3. Utilisation du Topaz (ultrasons phased array)

GPH-3000

LOUIS-FÉLIX BRODEUR, SIMON LAROUCHE-TREMBLAY

SEPTEMBRE 2026



1 Introduction

Le document Ultrasons de ce cours présente la théorie de base de la propagation des ondes ultrasonores, soit l'impédance acoustique, la réflexion, la réfraction et l'atténuation, ainsi que leur génération et leur détection par effet piézoélectrique. Il propose aussi une série de manipulations réalisées avec une sonde à un seul élément branchée à un oscilloscope.

Ce document complète le précédent en présentant un second appareil disponible au laboratoire, le Topaz de Zetec, utilisé avec son logiciel UltraVision Touch. Le Topaz pilote une sonde à réseau phasé (phased array), c'est-à-dire une sonde composée de plusieurs éléments piézoélectriques indépendants plutôt que d'un seul. La théorie de base des ultrasons n'est pas reprise ici. Ce document couvre plutôt le principe de fonctionnement d'une sonde phased array, la mise en marche et la calibration du Topaz, puis propose deux manipulations: une reprise des manipulations du document Ultrasons avec le Topaz, et une manipulation propre au phased array. Une troisième manipulation, optionnelle, demande de déplacer la sonde pour reconstruire un volume en 3D.

2 Principe du phased array

Une sonde à ultrasons conventionnelle, comme celle utilisée dans le document Ultrasons, contient un seul élément piézoélectrique. Cet élément émet un faisceau dont la direction est fixée par la géométrie de la sonde et ne peut être changée qu'en la déplaçant physiquement.

Une sonde phased array contient plusieurs éléments piézoélectriques indépendants, alignés en réseau. Chaque élément peut être excité séparément, avec un délai qui lui est propre. Si tous les éléments sont excités en même temps, leurs ondes s'additionnent comme si un seul élément avait été utilisé. Mais si l'excitation de chaque élément est retardée d'une quantité précise par rapport à ses voisins, les fronts d'onde émis par chaque élément ne sont plus en phase au moment de leur émission. Ils peuvent alors interférer de façon constructive dans une direction différente de la normale à la sonde, ou converger vers un point de focalisation à une profondeur donnée. L'ensemble de ces délais s'appelle une loi focale. C'est ce principe qui permet de diriger et de focaliser électroniquement le faisceau, sans déplacer la sonde.

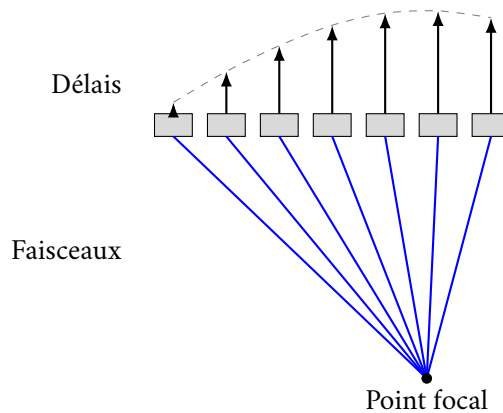


FIGURE 1 – Délais d’excitation des éléments (flèches noires) pour focaliser le faisceau en un point focal. L’élément le plus loin du point focal est excité en premier, et le plus proche en dernier.

Le logiciel UltraVision Touch permet de combiner plusieurs lois focales pour balayer une pièce de deux façons différentes. Dans un balayage sectoriel, l’angle de réfraction du faisceau varie d’une loi focale à l’autre alors que le groupe d’éléments utilisé, appelé l’ouverture, reste le même: ceci demande normalement un sabot à angle, taillé pour permettre plusieurs angles de réfraction utiles. Dans un balayage linéaire, c’est plutôt l’ouverture active qui se déplace électroniquement le long du réseau, à angle de réfraction constant. Ce deuxième mode revient à déplacer une sonde conventionnelle le long d’une pièce, mais sans aucun mouvement mécanique.

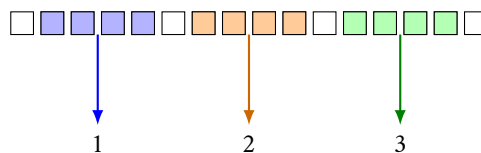


FIGURE 2 – Trois positions de l’ouverture active (en couleur) lors d’un balayage linéaire à 0° . Au laboratoire, l’ouverture avance d’un seul élément entre deux faisceaux.

Le sabot disponible pour ce laboratoire est un sabot droit, adapté à une onde longitudinale à incidence normale. C’est donc le balayage linéaire, illustré à la Figure 2, qui est utilisé dans les manipulations décrites à la Section 4.

3 Fonctionnement du Topaz

3.1 Présentation de l’appareil

Le Topaz est un appareil portable qui intègre le pulseur-récepteur, l’électronique de traitement et un écran tactile permettant de faire fonctionner UltraVision Touch directement sur l’appareil, sans ordinateur externe (Figure 7). Il peut être alimenté par une batterie amovible ou directement au secteur. Le matériel utilisé pour ce guide est donné au Tableau 1.

TABLEAU 1 – Matériel utilisé pour ce guide.

Élément	Numéro de pièce	Modèle	N° de série
Topaz16 (configuration 16/128)	10053725	ZPA-IUT-TOPAZ-16/128P-KIT	705745
Sonde linéaire LM 5 MHz, 64 éléments	10039141	ZPA-PB1D-LM-5MHZ-REX-5M-ZPAC	B1234003
Sabot droit LM-OLW	10038863	ZPA-ACC-W-LM-OLW-IH-FL	non indiqué
Mini-encodeur (câble 5 m, étanche, connecteur DE15, avec support pour sabot)	10040557	ZGN-ACC-ZPAC-ENC-5M-DE15	706440

Le panneau latéral droit regroupe les connecteurs: un connecteur dédié à la sonde phased array, verrouillé par un loquet, ainsi que des connecteurs conventionnels non utilisés dans ce document.



FIGURE 3 – Panneau latéral droit du Topaz.

3.2 Mise sous tension

Avant de mettre le Topaz sous tension, vérifier qu'une batterie chargée est installée ou brancher le cordon d'alimentation. Appuyer ensuite sur le bouton marche/arrêt: le voyant d'alimentation s'allume en vert et la séquence de démarrage s'amorce. Il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser une dizaine de minutes avant de commencer les mesures.

3.3 Dépannage au démarrage

Le Topaz passe par le BIOS au démarrage. La procédure suivante est à suivre à chaque mise sous tension, avec un clavier USB branché au Topaz. Les écrans sont montrés à la Figure 4.

1. À l'allumage, un écran de démarrage apparaît pendant environ 1 seconde (Figure 4a). Pendant cet écran, appuyer sur Suppr (Del) ou Échap (Esc) sur le clavier pour entrer dans le BIOS.
2. Une fenêtre Enter Password apparaît (Figure 4b). Il n'y a pas de mot de passe: appuyer simplement sur Enter.

3. Dans le BIOS (Figure 4c), choisir Save and Exit et confirmer avec Enter. Le Topaz démarre alors normalement dans UltraVision Touch.
4. UltraVision Touch propose de choisir la sonde: prendre la LM de 5 MHz et le sabot LM-0LW, puis charger la configuration (Section 3.6).

Les problèmes suivants sont connus pour la version 3.8R11 du logiciel.

1. Ne pas brancher de splitter pendant le démarrage. Si une fenêtre propose une mise à jour FPGA, la refuser. L'accepter empêche la connexion à UltraVision et oblige à réinstaller le logiciel (anomalie B1833 du document « Limitations and Remaining Anomalies » de la version 3.8R11).
2. Si les vues n'affichent rien et que la vue sectorielle est entièrement grise après un passage en mode remote, réinstaller le logiciel (anomalie B2072, TOPAZ16).
3. Les boutons F1 et F2 du TOPAZ16 ne fonctionnent pas en version 3.8R11 (anomalie B2060).

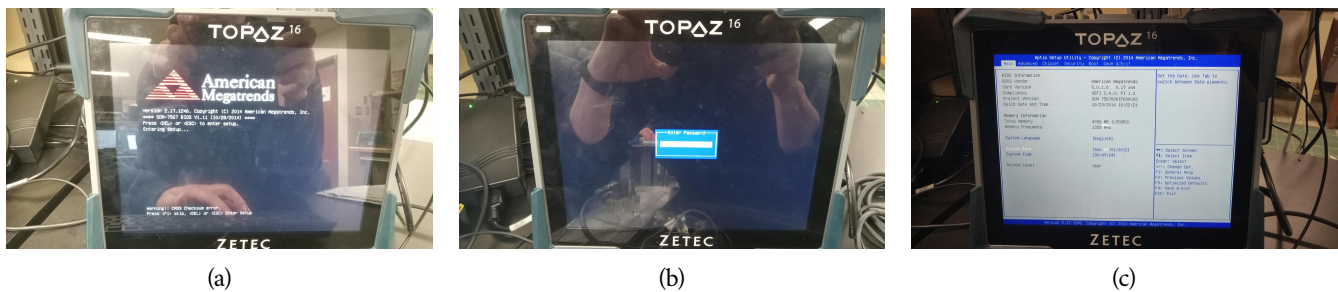


FIGURE 4 – Écran de démarrage, appuyer sur Suppr ou Échap (a). Fenêtre Enter Password, appuyer sur Enter (b). Page du BIOS, choisir Save and Exit (c).

3.4 Connexion de la sonde

Pour connecter la sonde phased array, retirer d'abord le capot de protection du connecteur en faisant glisser le loquet de la position verrouillée vers la position déverrouillée. Aligner ensuite le connecteur de la sonde avec celui du panneau latéral et verrouiller le loquet.



FIGURE 5 – Connexion de la sonde phased array.

Si le connecteur de la sonde est reconnu par l'appareil, le Topaz la détecte au branchement et affiche la fenêtre New Probe Detected. Le manuel recommande de choisir la configuration du canal avant de brancher la sonde, pour que cette détection se fasse correctement. Si la sonde n'est pas déjà branchée en début de séance, il vaut donc mieux attendre l'étape 2 de la Section 3.6 pour la brancher.

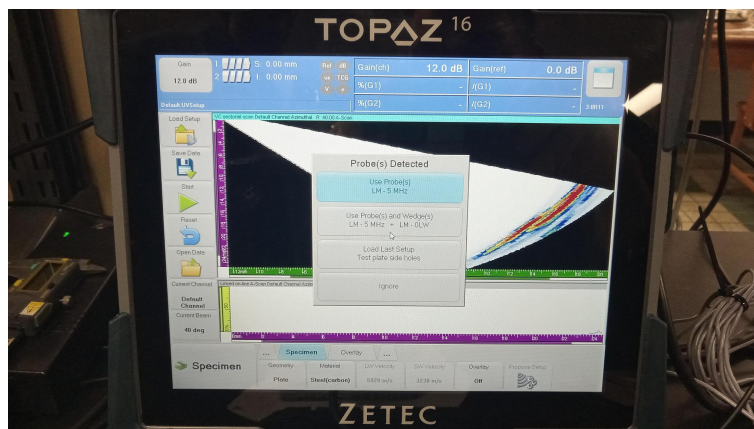


FIGURE 6 – Fenêtre Probe(s) Detected.

3.5 Interface UltraVision Touch

Une fois la séquence de démarrage terminée, l'interface UltraVision Touch apparaît. Elle est organisée en quelques zones principales: le nom du fichier ouvert et le réglage du gain en haut, une zone d'information sur l'état de l'appareil (charge de la batterie, état des calibrations), la zone d'affichage des données au centre, puis en bas un menu permettant de choisir la fonction voulue (spécimen, canal, calibration, etc.) et des sous-menus donnant accès aux paramètres de cette fonction.

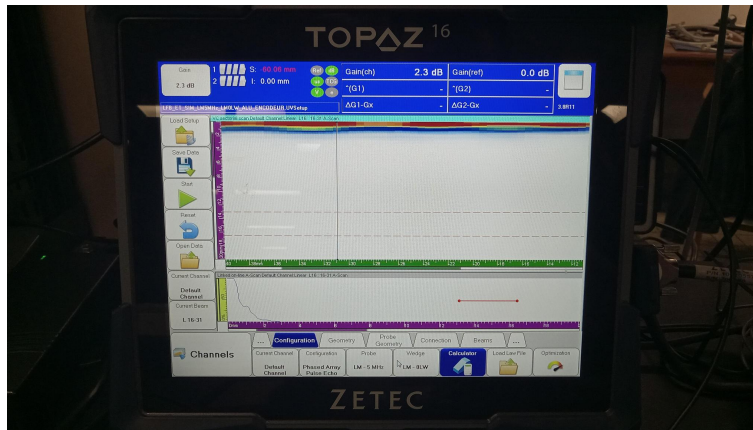


FIGURE 7 – Fenêtre principale d'UltraVision Touch.

Les indicateurs de calibration, dans la zone d'état, sont gris tant qu'aucune calibration n'a été faite, jaunes si elle est incomplète pour certains faisceaux et verts lorsqu'elle est complète pour tous les faisceaux de la configuration. Ces indicateurs permettent de vérifier rapidement l'état de calibration avant de commencer une acquisition.

3.6 Configuration d'une inspection

Avant de pouvoir calibrer l'appareil ou faire une mesure, une configuration d'inspection doit être définie dans UltraVision Touch. Les valeurs données dans cette section sont celles de la configuration utilisée au laboratoire avec la sonde linéaire LM de Zetec (5 MHz, 64 éléments) et le sabot droit LM-0LW. Les noms de menus et de boutons sont ceux de l'interface en anglais, tels qu'ils apparaissent à l'écran.

Option rapide: charger la configuration du laboratoire

Si le fichier LFB_ET_SIMIT_LM5MHz_LM0LW_ALU.UVSetup est présent dans le dossier Setups de l'appareil, il suffit de le charger: menu File, bouton Load Setup, choisir le fichier, puis Accept. Toutes les valeurs des tableaux qui suivent sont alors déjà entrées. Il reste à vérifier l'épaisseur de la pièce dans le menu Specimen (étape 1) et à refaire la calibration (Section 3.7), qui doit être refaite à chaque séance. Les étapes suivantes permettent de refaire la configuration au complet, ou de vérifier celle qui a été chargée.

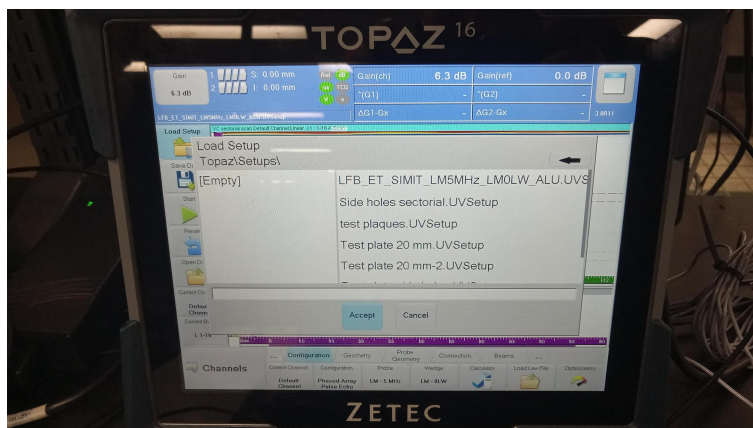


FIGURE 8 – Fenêtre Load Setup avec la liste des configurations.

Étape 1: définir le spécimen

1. Appuyer sur le bouton de sélection du menu (en bas de l'écran) et choisir Specimen.
2. Appuyer sur Geometry. Dans la fenêtre Shape Editor, régler les paramètres du Tableau 2, puis appuyer sur Accept.
3. Appuyer sur Material, choisir l'aluminium dans la liste, puis Accept. Les champs LW Velocity et SW Velocity doivent afficher les vitesses du Tableau 2.

TABLEAU 2 – Paramètres du spécimen (menu Specimen).

Paramètre	Valeur	Remarque
Shape Type	Plate	bloc à faces planes
Weld Type	None	aucune soudure
Thickness	épaisseur mesurée	au pied à coulisse
Material	aluminium	
LW Velocity	6320 m/s	onde longitudinale, affichée automatiquement
SW Velocity	3130 m/s	onde transversale, non utilisée ici

Étape 2: définir le canal, la sonde et le sabot

1. Choisir le menu Channel. Appuyer sur Configuration et choisir Phased Array-Pulse Echo. Le manuel recommande de faire ce choix avant de brancher la sonde.
2. Si la sonde n'est pas encore branchée, la brancher comme décrit à la section précédente. Si la fenêtre New Probe Detected apparaît, appuyer sur Use Probe and Wedge, puis choisir le sabot LM-0LW dans la liste.
3. Si la sonde était déjà branchée, ou si la fenêtre New Probe Detected n'apparaît pas, appuyer sur Probe, puis Database, et choisir la sonde LM de 5 MHz à 64 éléments. Appuyer ensuite sur Wedge, puis Database, et choisir LM-0LW.
4. Si la sonde ou le sabot n'apparaissent pas dans la base de données, les définir à la main avec Probe, puis Edit (ou Wedge, puis Edit), en entrant les valeurs du Tableau 3.

TABLEAU 3 – Caractéristiques de la sonde et du sabot du laboratoire.

	Paramètre	Valeur
Sonde	Type	Linear
	Frequency	5 MHz
	Element Quantity	64
	Pitch	0,6 mm
	Primary Axis Element Size	0,5 mm
	Secondary Axis Element Size	10 mm
Sabot	Name	LM-0LW
	Wave Type	Longitudinal
	Wedge Angle	0°
	Length × Width × Height	51 × 28 × 30 mm
	First Element Height	30 mm
	First Element Primary Axis Offset	6,6 mm
	First Element Secondary Axis Offset	14 mm
	Velocity	2330 m/s

Étape 3: définir la loi focale

Dans le menu Channel, appuyer sur Calculator, régler les paramètres du Tableau 4, puis appuyer sur Accept. Chaque fois qu'un paramètre de la sonde, du sabot ou de la loi focale change, le message « Focal law parameters have been changed » apparaît: appuyer alors sur Recompute.

TABLEAU 4 – Paramètres de la loi focale (fenêtre Calculator).

Paramètre	Valeur	Remarque
Skew Angle	90°	valeur utilisée au laboratoire
Scan Reference	défaut	
Index Reference	défaut	
Wave Type	Longitudinal	compatible avec le sabot droit
Sweep	Linear	l'ouverture se déplace le long du réseau
Angle	0°	incidence normale
Aperture	16	nombre maximal d'éléments actifs du Topaz du laboratoire
First Element	1	
Last Element	64	
Focal Point	Half Path	
Position	20 mm	profondeur de focalisation
Timebase Type	True Depth	axe vertical gradué en profondeur
Timebase Start	0 mm	
Timebase Range	60 mm	au moins $2e + 5$ mm, pour voir le deuxième écho de fond d'un bloc d'épaisseur e . 60 mm convient à un bloc d'environ 25 mm, et une plage plus longue donne des fichiers de données plus lourds

Avec ces valeurs, l'ouverture de 16 éléments se déplace d'un élément à la fois de la position 1 à 16 jusqu'à la position 49 à 64, ce qui donne $64 - 16 + 1 = 49$ faisceaux. UltraVision Touch les nomme L 1-16 à L 49-64.

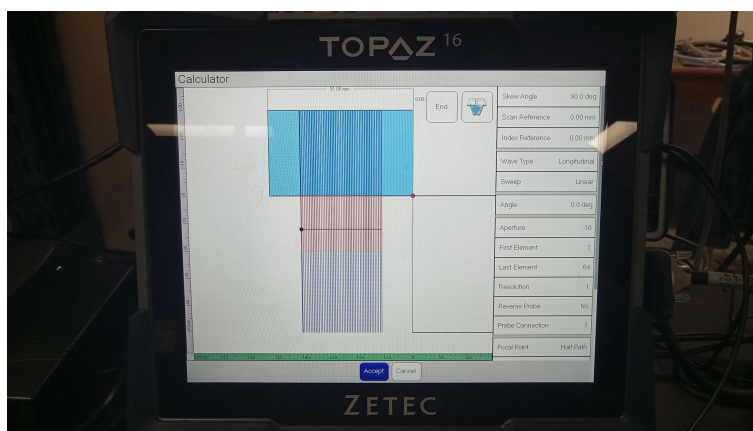


FIGURE 9 – Fenêtre Calculator dans UltraVision Touch.

Étape 4: réglages ultrasonores

Dans le menu UT Settings, régler les paramètres du Tableau 5. Le gain est ensuite ajusté avec le bouton Gain en haut de l'écran, en posant la sonde avec du couplant sur le bloc: l'écho de fond doit atteindre environ 80 % de la hauteur de

l'écran sans saturer.

TABLEAU 5 – Réglages ultrasonores (menu UT Settings).

Sous-menu	Paramètre	Valeur	Remarque
General	Gain	environ 6 dB	dépend de l'appareil et du bloc, régler sur l'écho de fond à 80 %
Pulser & Receiver	Pulse Width	100 ns	demi-période à 5 MHz (ou Auto)
	Filter	2 à 10 MHz	passe-bande
	Rectification	Bipolar	valeur absolue du signal (re-dressé)
Digitizer	Recurrence	2500 Hz	fréquence de répétition des tirs

Le mode de rectification RF affiche le signal sans rectification. Il sert à voir la forme d'onde et la phase de l'écho. Ce mode n'a pas été testé dans le cadre de ce guide.

Étape 5: séquence d'acquisition

Sans encodeur, la sonde est déplacée à la main et sa position n'est pas mesurée. Dans le menu Mechanical, régler Sequence Type à One Line, puis, dans le sous-menu Encoder, régler Encoder ID à Clock: la position de balayage avance alors avec l'horloge interne de l'appareil. Si l'affichage défile trop vite, diminuer Acquisition Rate dans UT Settings, sous-menu Digitizer.

Scan Start, Scan Stop et la résolution de scan définissent un tampon de positions. Par exemple, de 0 à 100 mm avec une résolution de 0,25 mm, on obtient 401 positions. À une fréquence d'acquisition de 20 Hz, ce tampon est rempli en 20 s.

Le tampon est circulaire. Si l'acquisition dure plus longtemps que ce qu'il peut contenir, le Topaz réécrit le début du fichier avec les dernières positions. Il faut donc un Scan Stop assez grand pour tout le passage (par exemple 150 mm, soit 30 s à 20 Hz), et appuyer sur Stop (le gros bouton rouge à côté de Start) dès la fin du déplacement.

Fixer Acquisition Rate à une valeur précise, par exemple 20 Hz, plutôt qu'à Max. La vitesse de déplacement à viser est alors la résolution multipliée par la fréquence, soit $0,25 \text{ mm} \times 20 \text{ Hz} = 5 \text{ mm/s}$. En pratique, des repères au ruban adhésif placés tous les 10 mm, à franchir toutes les 2 s, aident à garder une vitesse constante.

Pour pouvoir analyser les données plus tard (vues de coupe, 3D), il faut enregistrer les A-scans complets et pas seulement le C-scan. Dans UT Settings, sous-menu Digitizer, Record Condition doit être à No condition, qui enregistre les A-scans complets (ne pas choisir C-Scan).

Variante avec encodeur

Si un encodeur de position est utilisé, la position de balayage ne vient plus de l'horloge interne et les longueurs le long du balayage sont mesurées au lieu d'être estimées. L'encodeur est fixé au sabot de la sonde (Figure 10). Il ne faut pas oublier de le brancher au Topaz avant de commencer. Les réglages qui changent par rapport au balayage à la main sont les suivants.

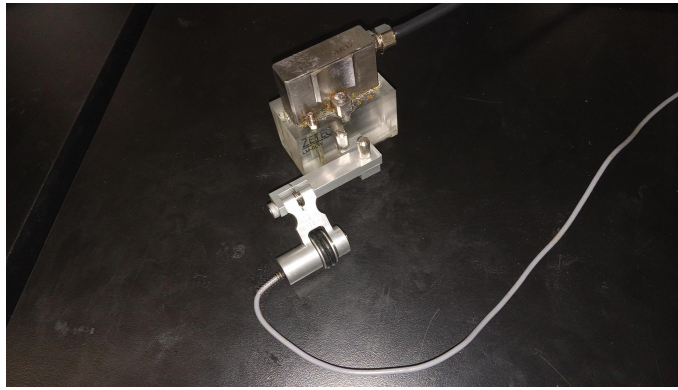
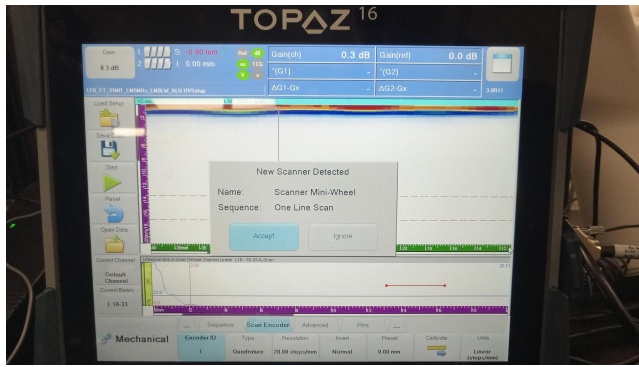
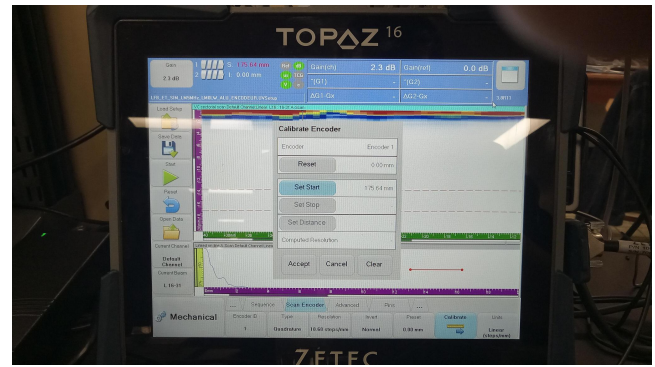


FIGURE 10 – Sonde phased array avec son encodeur.

1. Brancher l'encodeur. Le Topaz affiche la fenêtre New Scanner Detected (Figure 11a), avec le nom Scanner Mini-Wheel et la séquence One Line Scan. Appuyer sur Accept.
2. Dans le menu Mechanical, sous-menu Scan Encoder, vérifier que Encoder ID est à 1, Type à Quadrature et Invert à Normal. La résolution affichée par défaut est de 20 pas/mm.
3. Calibrer l'encodeur avec le bouton Calibrate (Figure 11b). Dans la fenêtre Calibrate Encoder, appuyer sur Reset, puis sur Set Start, déplacer l'encodeur sur une distance mesurée à la règle (Figure 12), appuyer sur Set Stop, entrer cette distance avec Set Distance, puis vérifier Computed Resolution et appuyer sur Accept.
4. Garder Scan Stop assez grand pour tout le passage.
5. Dans UT Settings, sous-menu Digitizer, régler Record Condition à No condition, qui enregistre les A-scans complets, comme pour le balayage à l'horloge.
6. Dans UT Settings, sous-menu Digitizer, régler Acquisition Rate à Max. Avec une fréquence fixe plus basse, il faudrait bouger très lentement: tout mouvement un peu trop rapide pendant le balayage fait sauter des positions, ce qui laisse des trous dans la mesure.
7. Dans le menu Inspection, la valeur Max Scanning Speed est importante à considérer: la sonde doit rester bien en dessous de cette vitesse pendant tout le balayage.
8. Dans le menu Inspection, régler Action On Start à Reset Encoder, pour que la position reparte de 0 à chaque Start.
9. Dans UT Settings, sous-menu General, réduire le Time Base Range à $e + 5$ mm, au lieu de $2e + 5$ mm, pour ne voir que le premier écho de fond et garder des fichiers plus légers. Cette réduction se fait seulement après la calibration (Section 3.7), qui demande de voir l'écho à $2e$. Après cette réduction, les indicateurs de calibration restent verts.



(a)



(b)

FIGURE 11 – Détection de l'encodeur (a) et fenêtre de calibration de l'encodeur (b).

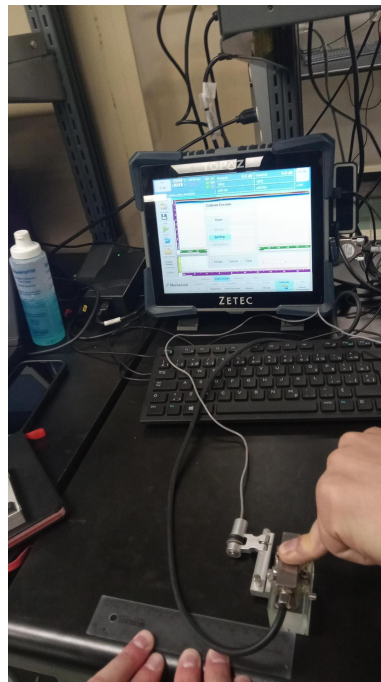


FIGURE 12 – Calibration de l'encodeur.

Étape 6: sauvegarder la configuration

Dans le menu File, appuyer sur Save Setup et donner un nom propre à l'équipe, pour ne pas écraser la configuration du laboratoire ni celle d'une autre équipe.

3.7 Calibration

La calibration fait en sorte que la profondeur et l'amplitude affichées soient correctes pour les 49 faisceaux, et non seulement pour un seul. Sans calibration, deux faisceaux voisins peuvent afficher une profondeur ou une amplitude légèrement différentes pour un même défaut, parce que leur trajet dans le sabot et la réponse de leurs éléments ne sont pas rigoureusement identiques. La calibration doit être refaite à chaque séance, et après tout changement de sonde, de sabot ou de loi focale.

Trois calibrations sont faites, dans cet ordre: la vitesse, le délai de sabot, puis la sensibilité. Toutes utilisent comme réflecteur l'écho de fond d'un bloc d'aluminium à faces parallèles dont l'épaisseur e a été mesurée au pied à coulisse, et dont la surface est plus grande que le sabot (51×28 mm). Avec un sabot droit, tous les faisceaux voient l'écho de fond en même temps: il n'est donc pas nécessaire de déplacer la sonde pendant la calibration, il suffit de la tenir immobile avec une pression constante.

Préparation

1. Mettre du couplant sur le bloc et y poser la sonde, bien à plat.
2. Ajuster le gain pour que l'écho de fond atteigne environ 80 % de l'écran sans saturer.
3. Choisir le menu Calibration. La mise en page de l'écran change pour la vue de calibration: la vue de tous les faisceaux en haut, le A-scan du faisceau choisi, et une courbe qui donne, pour chaque faisceau, la position ou l'amplitude maximale du réflecteur.

Les paramètres du réflecteur communs aux trois calibrations sont donnés au Tableau 6.

TABLEAU 6 – Paramètres du réflecteur communs aux trois calibrations (sous-menu Reflector).

Paramètre	Valeur	Remarque
Reflector Type	Depth	le réflecteur est à la même profondeur pour tous les faisceaux
Detection Mode	Maximum Amplitude	demandé pour la vitesse seulement
Detection Threshold	20 %	seuil de la porte de détection
Diameter	0 mm	si demandé, écho de fond et non un trou
Start	$e - 5$ mm	début de la zone de recherche
Range	10 mm	largeur de la zone de recherche

Attention

Quand on calibre sur un bloc d'une autre épaisseur que celle de la configuration chargée, il faut mettre à jour la cible (Target) et la zone de recherche (Start et Range) de chaque réflecteur pour la nouvelle épaisseur e : Reflector 1 à e et Reflector 2 à $2e$. Sinon, la zone de recherche peut attraper le mauvais écho, par exemple le deuxième écho de fond, et le délai de sabot calculé est faux. Si la pièce est d'un autre alliage, il faut aussi refaire les trois calibrations sur ce bloc.

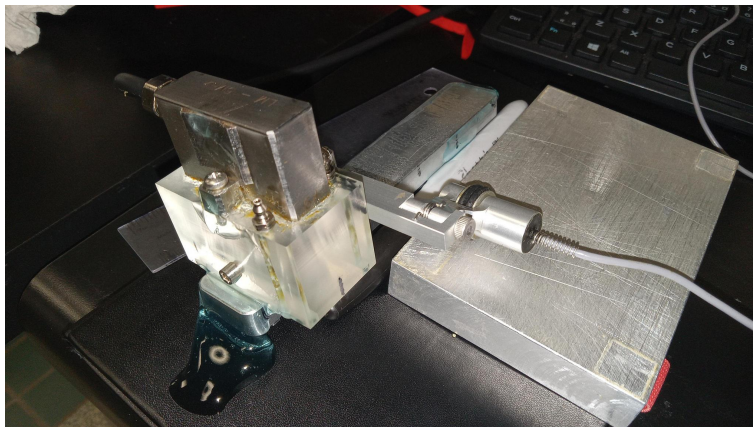


FIGURE 13 – Montage pour une calibration.

Calibration de la vitesse

Cette calibration fixe la vitesse du son qui sert à convertir le temps de vol en profondeur. Elle demande deux réflecteurs à des profondeurs différentes: le premier écho de fond, à la profondeur e , et le deuxième écho de fond, qui apparaît à la profondeur $2e$ après un aller-retour de plus dans le bloc.

1. Dans le menu Calibration, choisir Velocity.
2. Dans le sous-menu Reflector 1, entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target = e .
3. Dans le sous-menu Reflector 2, entrer les mêmes paramètres avec Target = $2e$ et Start = $2e - 5$ mm.
4. Dans le sous-menu Calibrate, choisir comme Current Beam un faisceau du centre de la sonde, par exemple le faisceau 25.
5. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute 1.
6. Appuyer sur Compute 2. L'appareil calcule la vitesse qui place les deux échos à leur profondeur cible.
7. Vérifier que la vitesse obtenue est proche de 6320 m/s (à quelques pour cent près), puis appuyer sur Accept.

Une vitesse très différente indique en général une erreur dans les cibles (épaisseur mal mesurée, ou deuxième écho en dehors de la zone de recherche).

Calibration du délai de sabot

Cette calibration corrige, pour chaque faisceau, le délai propre à son trajet dans le sabot, pour qu'un même réflecteur apparaisse à la même profondeur peu importe le faisceau.

1. Dans le menu Calibration, choisir Wedge Delay.
2. Dans le sous-menu Reflector, entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target = e . Laisser la tolérance à sa valeur par défaut.
3. Dans le sous-menu Calibrate, appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute.
4. Pour vérifier le résultat, appuyer de nouveau sur Clear Envelope et attendre une ou deux secondes. La courbe rouge de la vue de calibration doit alors être plate à la profondeur e pour les 49 faisceaux. Appuyer sur Accept.

Calibration de la sensibilité

Cette calibration ajuste le gain de chaque faisceau pour qu'un même réflecteur donne la même amplitude peu importe le faisceau.

1. Dans le menu Calibration, choisir Sensitivity.
2. Dans le sous-menu Reflector, entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target = 80 % et Tolerance = 5 %.
3. Dans le sous-menu Calibrate, appuyer sur Sector et sélectionner tous les faisceaux (1 à 49).
4. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute.
5. Pour vérifier le résultat, appuyer de nouveau sur Clear Envelope et attendre une ou deux secondes. La courbe rouge doit alors être plate à 80 % pour tous les faisceaux, à l'intérieur de la tolérance. Appuyer sur Accept.

Une fois les trois calibrations acceptées, les indicateurs V (vitesse), μ s (délai de sabot) et dB (sensibilité) de la zone d'état doivent être verts (Figure 14). Un indicateur gris signifie que la calibration n'a pas été faite, et un indicateur jaune qu'au moins un faisceau n'a pas été calibré.



FIGURE 14 – Indicateurs de calibration V, μ s et dB dans la zone d'état.

La correction de gain en fonction du temps (TCG) permet en plus de compenser l'atténuation avec la profondeur, pour qu'un même réflecteur donne la même amplitude peu importe sa profondeur. Elle n'est pas utilisée dans les manipulations proposées ici.

Sauvegarder la configuration calibrée

Vérifier que les indicateurs V, μ s et dB sont verts, puis refaire File, Save Setup avant toute acquisition. La sauvegarde de l'étape 6 de la Section 3.6 a été faite avant la calibration, donc elle ne contient pas les calibrations.

3.8 Mesures et acquisition

Lire l'écran

En balayage linéaire, la vue principale (appelée VC sectorial scan dans UltraVision Touch) prend la forme d'une image rectangulaire: l'axe horizontal correspond aux 49 faisceaux côte à côte le long de la sonde, et l'axe vertical à la profondeur. La couleur donne l'amplitude de l'écho. Le A-scan affiché à côté est celui du faisceau choisi avec le curseur de loi (ligne noire dans la vue principale), qu'on déplace avec le doigt.

Pièges d'interprétation

- Zone morte: l'écho d'interface sabot/pièce et sa traîne occupent environ les 2 premiers mm sous la surface. Un défaut à cette profondeur est difficile à voir.
- Échos multiples: un réflecteur plan à la profondeur d produit aussi des échos à $2d$ et $3d$, après un ou deux allers-retours de plus. Ce ne sont pas des défauts supplémentaires.
- Les indicateurs E (vérification des éléments), Ref (gain de référence) et TCG peuvent rester gris. Ils ne sont pas utilisés dans ces manipulations.

Mesurer une profondeur et une amplitude

1. Dans le menu UT Settings, sous-menu Gates, choisir Gate 1 et régler State à On, Trigger à Crossing et Threshold à 25 %.
2. Régler Start et Range, dans le même sous-menu, pour que la porte (le trait horizontal sur le A-scan) couvre l'écho à mesurer, et seulement lui.
3. Appuyer dans la zone des champs d'information (en haut de l'écran) et choisir les champs D(G1), qui donne la profondeur de l'écho dans la porte, et %(G1), qui donne son amplitude en pourcentage de l'écran. S'ils ne font pas partie du groupe affiché, les ajouter avec Define Custom.

Enregistrer les données

1. Choisir le menu Inspection et régler Action On Start à None (à Reset Encoder avec un encodeur, voir l'étape 5 de la Section 3.6).
2. Appuyer sur Start. L'appareil enregistre les données.
3. Appuyer sur Stop, le gros bouton rouge à côté de Start. Dans la fenêtre Save Data, entrer un nom de fichier et appuyer sur Accept. Le fichier .UVDData est enregistré dans le dossier Data.
4. Pour garder une image de l'écran (utile pour le rapport), choisir le menu Tools et appuyer sur Save Screen. L'image .PNG est enregistrée dans le dossier Screens.

Les fichiers peuvent ensuite être copiés sur une clé USB branchée sur le panneau latéral droit. Dans le Topaz, le fichier enregistré se trouve dans le dossier Data, sous le nom donné à l'enregistrement.

- On peut aussi enregistrer directement sur la clé USB: menu File, Other, Naming Option, Directory, puis choisir la clé.
- Sinon, copier les fichiers avec le menu Tools, File Manager, depuis le dossier Data.
- Le fichier .UVExtension créé à côté du .UVDData ne contient presque rien d'utile. C'est le .UVDData qu'il faut garder.

3.9 Arrêt et entretien

Fermer le fichier de données avant d'éteindre, puis éteindre l'appareil proprement avec le bouton marche/arrêt. Nettoyer le couplant sur le sabot, sur la sonde et sur le bloc. Remettre le capot de protection du connecteur de la sonde, puis recharger la batterie.

4 Manipulations

4.1 Reprise des manipulations classiques avec le Topaz

Les manipulations décrites à la section 3 du document Ultrasons, soit la mesure d'une épaisseur, la réflexion sur une surface courbée, la détection d'une cavité et la mesure de l'atténuation, peuvent toutes être refaites avec le Topaz, avec la configuration et la calibration des Sections 3.6 et 3.7.

Pour travailler avec un seul faisceau, comme avec une sonde à un seul élément, placer le curseur de loi sur un faisceau du centre de la sonde (par exemple le faisceau 25, qui utilise les éléments 25 à 40). L'épaisseur se lit directement avec le champ D(G1) en plaçant la porte sur l'écho de fond (Section 3.8). Pour la mesure de l'atténuation, l'amplitude se lit avec %(G1). Le gain doit alors rester le même pour tous les échantillons comparés.

4.2 Balayage linéaire d'un défaut simulé

Cette manipulation utilise le balayage linéaire décrit à la Section 2. La sonde reste immobile, et c'est l'ouverture active qui se déplace le long du réseau.

Montage et mesure

1. Configurer l'appareil avec les valeurs de la Section 3.6 et le calibrer comme décrit à la Section 3.7.
2. Mettre du couplant sur le bloc contenant le défaut simulé fourni par le laboratoire, et poser la sonde de façon à ce que le défaut se trouve environ sous le milieu de la sonde. Les centres des 49 faisceaux couvrent une longueur de $48 \times 0,6 = 28,8$ mm.
3. Sans bouger la sonde, repérer dans la vue principale les faisceaux qui montrent l'écho du défaut, entre la surface et l'écho de fond.

4. Avec le curseur de loi, chercher le faisceau n pour lequel l'écho du défaut est le plus fort. Placer la porte sur cet écho et noter sa profondeur $D(G1)$ et son amplitude $\%(G1)$.
5. Enregistrer les données et une image de l'écran (Section 3.8).

Le faisceau n utilise les éléments n à $n + 15$. Le centre de son ouverture se trouve donc à une distance

$$x_n = (n + 6,5) p \quad (1)$$

du centre du premier élément, où $p = 0,6$ mm est le pas de la sonde. Cette relation donne la position du défaut le long de la sonde, et $D(G1)$ donne sa profondeur.

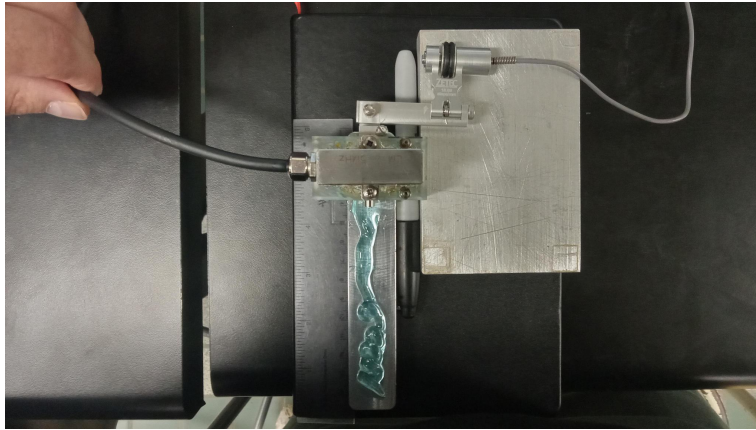


FIGURE 15 – Montage pour le balayage linéaire d'un défaut simulé.

4.3 Balayage avec déplacement de la sonde (optionnel)

Cette manipulation reprend le bloc contenant le défaut simulé, mais la sonde est déplacée à la main. Les A-scans enregistrés forment alors un volume, qui est analysé à la Section 5.

Montage et mesure

1. Configurer l'appareil et le calibrer (Sections 3.6 et 3.7), puis sauvegarder la configuration calibrée.
2. Régler l'étape 5 de la Section 3.6: Sequence Type à One Line, Encoder ID à Clock, Acquisition Rate à 20 Hz, Scan Start à 0, Scan Stop assez grand pour tout le passage (par exemple 150 mm) et une résolution de scan de 0,25 mm. Activer l'enregistrement des A-scans complets.
3. Si un encodeur est utilisé, le brancher au Topaz et utiliser les réglages de la variante avec encodeur de l'étape 5 (Section 3.6) au lieu de Clock. Les repères et la vitesse visée des étapes suivantes ne servent alors plus, mais il ne faut pas déplacer la sonde trop rapidement.
4. Coller des repères de ruban adhésif tous les 10 mm le long du bloc contenant le défaut simulé, dans la direction perpendiculaire au réseau de la sonde.
5. Poser la sonde avec du couplant au début du parcours, appuyer sur Start, puis la déplacer à la main à vitesse constante (5 mm/s, soit un repère toutes les 2 s).
6. Appuyer sur Stop dès la fin du déplacement, puis enregistrer les données et une image de l'écran (Section 3.8).
7. Analyser les données en vue de dessus et en 3D (Section 5).

5 Reconstruction 3D à partir des fichiers .UVDData

5.1 Principe

Une acquisition contient un A-scan complet pour chaque position de balayage et chaque faisceau. Empilés, ces A-scans forment un volume dont les trois axes sont la position de balayage, la position le long de la sonde et la profondeur. Un balayage linéaire avec la sonde immobile (Section 4.2) ne donne qu'une seule tranche de ce volume. Pour obtenir un volume, il faut déplacer la sonde (Section 4.3) et enregistrer les A-scans complets (étape 5 de la Section 3.6).

5.2 Préparation des données

Quatre corrections sont nécessaires. Les deux premières ne concernent que les acquisitions à l'horloge.

- Remettre en ordre le tampon circulaire, si le début a été réécrit.
- Fixer le pas de balayage à partir de la vitesse de déplacement de la main. Le pas est $\Delta s = v/f$, où v est la vitesse de déplacement et f la fréquence d'acquisition.
- Recaler la vitesse du son sur l'épaisseur connue du bloc, si la calibration n'a pas été appliquée.
- Placer le zéro de profondeur sur l'écho de surface.

Pour une acquisition à l'horloge, UltraVision Touch 3.8R11 contient l'outil Scan Axis Repositioning, dans le menu Analysis, qui permet de remettre à l'échelle l'axe de balayage. Avec un encodeur, ce n'est pas nécessaire.

5.3 Outil maison

Un script Python, `uvdata_a_3d_gui.py`, lit directement le fichier .UVDData, remet le tampon circulaire en ordre, recalcule la vitesse sur l'épaisseur connue et exporte le volume.

- Lancer le script `uvdata_a_3d_gui.py`.
- Une fenêtre affiche les informations lues dans le fichier. Le script détecte lui-même si le balayage a été fait à l'horloge ou avec un encodeur. À l'horloge, entrer la vitesse de déplacement et le sens du balayage. Avec un encodeur, les positions sont lues dans le fichier et il n'y a pas de vitesse à entrer.
- Choisir le format de sortie: .html (vue 3D interactive), .vtk (format de volume standard lu par les logiciels de visualisation 3D) ou .npz (volume NumPy).
- **Lien du dépôt GitHub: à ajouter.**
- **Contenu du dépôt:**
 - **le contenu du disque,**
 - **le code de reconstruction 3D, `uvdata_a_3d_gui.py`, et la liste de ses dépendances Python,**
 - **un exemple de données de balayage avec encodeur,**
 - **un exemple de données de balayage sans encodeur.**

5.4 Visualisation et interprétation

Quelques réglages aident à lire le volume.

- Le seuil d'amplitude de la surface 3D détermine ce qui est affiché. Par exemple, 15, 30 ou 50 % de l'écran donnent des surfaces de plus en plus petites.
- Masquer les 2 à 3 premiers mm cache l'écho de surface.
- Les échos multiples ($2d$ et $3d$) apparaissent comme des copies du réflecteur à des profondeurs multiples. Ce ne sont pas de vrais défauts.
- La longueur d'un défaut se lit le long de l'axe de balayage, et sa profondeur sur l'axe vertical.

5.5 Limites

- Sans encodeur, les longueurs le long du balayage dépendent de la régularité du déplacement. Avec un encodeur, elles sont mesurées.
- Le volume ne couvre que 28,8 mm le long de la sonde. Un défaut qui touche le premier ou le dernier faisceau peut continuer au-delà.
- La résolution en profondeur est d'environ 0,13 mm à 25 MHz d'échantillonnage.
- Un défaut présent dès la première position conservée d'un tampon réécrit à une longueur minimale seulement.

6 Bibliographie

Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.

Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Limitations and Remaining Anomalies*.

Voir aussi le document *Ultrasons* de ce cours pour la théorie de base de la propagation, de la réflexion et de l'atténuation des ultrasons.